

Relatório de Análise de Vendas – Varejo

Projeto de Business Intelligence & Ciência de Dados

Autor : Danilo Gomes da Silva | 2026

1. Definição do Problema & Objetivos

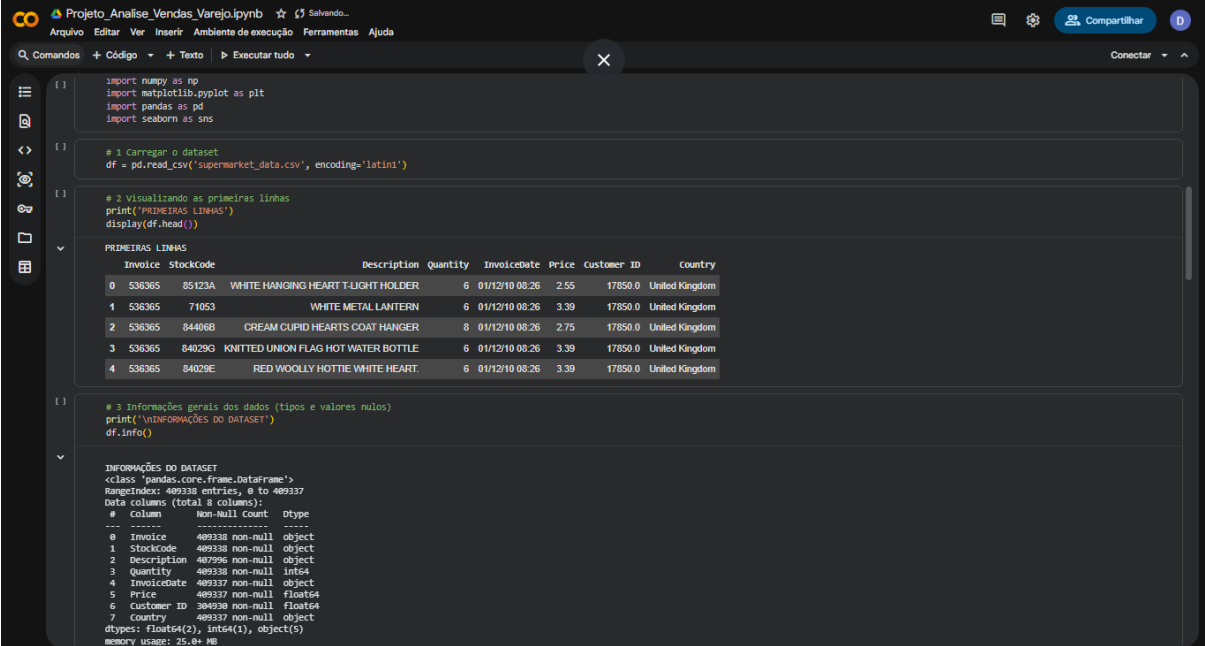
Contextualização do setor varejista, gargalos e objetivos da análise.

2. Mapeamento e Origem dos Dados

Detalhes do dataset (Kaggle), descrição dos campos e tipo de licença.

3. Tratamento de Dados e Análise Exploratória (EDA)

Código Python, limpeza de nulos/negativos, conversão de datas



```
[1] import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns

# 1 Carregando o dataset
df = pd.read_csv('supermarket_data.csv', encoding='latin1')

# 2 Visualizando as primeiras linhas
print('PRIMEIRAS LINHAS')
display(df.head())

PRIMEIRAS LINHAS
Invoice StockCode Description Quantity InvoiceDate Price Customer ID Country
0 536365 85123A WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER 6 01/12/10 08:26 2.55 17850.0 United Kingdom
1 536365 71063 WHITE METAL LANTERN 6 01/12/10 08:26 3.39 17850.0 United Kingdom
2 536365 84406B CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER 8 01/12/10 08:26 2.75 17850.0 United Kingdom
3 536365 84029G KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE 6 01/12/10 08:26 3.39 17850.0 United Kingdom
4 536365 84029E RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART. 6 01/12/10 08:26 3.39 17850.0 United Kingdom

# 3 Informações gerais dos dados (tipos e valores nulos)
print('INFORMAÇÕES DO DATASET')
df.info()

INFORMAÇÕES DO DATASET
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 409338 entries, 0 to 409337
Data columns (total 8 columns):
 # Column Non-Null Count Dtype
---
 0 Invoice 409338 non-null object
 1 StockCode 409338 non-null object
 2 Description 407996 non-null object
 3 Quantity 409338 non-null int64
 4 InvoiceDate 409337 non-null object
 5 Price 409337 non-null float64
 6 Customer ID 304930 non-null float64
 7 Country 409337 non-null object
dtypes: float64(2), int64(1), object(5)
memory usage: 25.0+ MB
```

Figura 1: Carregamento, visualização das primeiras linhas e inspeção dos tipos de dados do dataset no Google Colab. Fonte: Elaborado pelo autor.

Link do Colab: https://colab.research.google.com/drive/1Or5xSQD-QlXBs-l-yLAEugh9A4DXjn_?usp=sharing

Nota Técnica de Otimização:

A variável de preço unitário individual foi desconsiderada da modelagem final para otimização do uso de memória e performance no ambiente de execução. As métricas financeiras essenciais (como Faturamento Total e Quantidade de Vendas) foram preservadas via variáveis agregadas, mantendo a precisão das análises do dashboard.

4. Dashboard Interativo & Principais Achados

O dashboard foi estruturado no Google Looker Studio para permitir a navegação interativa entre os indicadores de desempenho e o diagnóstico de negócio.



Figura 2: Visão geral da Capa e Sumário do Dashboard no Looker Studio

Link do Looker Studio: <https://datastudio.google.com/reporting/8e9ac27c-0963-469c-abb4-7b28675151ab>

5. Plano de Ação e Recomendações Estratégicas

Recomendações baseadas nos dados, metas de Ticket Médio e próximos passos.